(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202813323 U
(45)授权公告日 2013.03.20

(21)申请号 201220504660.X

(22)申请日 2012.09.29

(73)专利权人 三浦工业设备（苏州）有限公司
地址 215024 江苏省苏州市苏州工业园区南前巷 8 号

(72)发明人 森松隆史 新藤贵志

(74)专利代理机构 苏州创元专利商标事务所有限公司 32103
代理人 范晴

(51)Int.Cl.
F22B 1/00(2006.01)
F22B 31/08(2006.01)

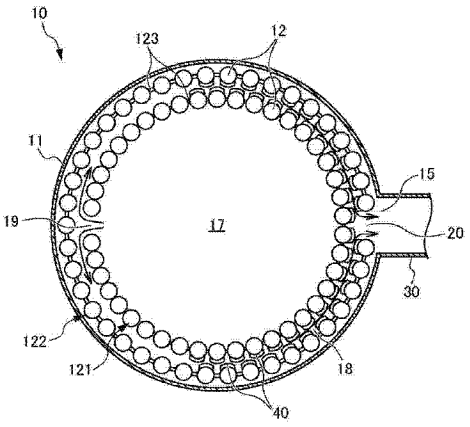
权利要求书 1 页 说明书 4 页 附图 2 页

(54)实用新型名称

一种锅炉

(57)摘要

本实用新型公开了一种锅炉，包括罐体，罐体包括燃烧燃料的燃烧室、布置在该燃烧室外侧的多根水管、位于所述水管外侧的锅炉框体、以及锅炉框体上设置的用来排出所述燃烧室中产生的燃烧气体的燃烧气体排出口，水管在所述燃烧室周围呈环状分布形成内侧水管群，再在内侧水管群的外侧呈环状分布形成外侧水管群且内侧水管群和外侧水管群之间形成有燃烧气体通路；内侧水管群上设有连通所述燃烧室和所述燃烧气体通路的燃烧室开口部，外侧水管群上设有连通所述燃烧气体通路和所述燃烧气体排出口的燃烧气体通路开口部；在所述燃烧气体通路的中游和下游区域配置的所述水管，该水管上设置有轴向间隔分布的数个鳍片。本实用新型的锅炉能够对水管均匀加热。



CN 202813323 U

1. 一种锅炉，包括罐体（10），所述罐体（10）包括燃烧燃料的燃烧室（17）、布置在该燃烧室外侧的多根水管（12）、位于所述水管外侧的锅炉框体（11）、以及所述锅炉框体（11）上设置的用来排出所述燃烧室（17）中产生的燃烧气体的燃烧气体排出口（15），其特征在于：所述水管（12）在所述燃烧室周围呈环状分布形成内侧水管群（121），再在内侧水管群的外侧呈环状分布形成外侧水管群（122），且所述内侧水管群（121）和外侧水管群（122）之间形成有燃烧气体通路（18）；所述内侧水管群（121）上设有连通所述燃烧室（17）和所述燃烧气体通路（18）的燃烧室开口部（19），所述外侧水管群（122）上设有连通所述燃烧气体通路（18）和所述燃烧气体排出口（15）的燃烧气体通路开口部（20）；在所述燃烧气体通路的中游和下游区域配置的所述水管，该水管上设置有轴向间隔分布的数个鳍片（40）。

2. 根据权利要求 1 所述的锅炉，其特征在于：所述鳍片（40）设置在所述燃烧气体通路中靠近所述燃烧气体通路开口部一侧 50%~60% 范围内配置的所述水管（12）上。

3. 根据权利要求 1 或 2 所述的锅炉，其特征在于：所述鳍片（40）在水管（12）上沿水平方向延伸安装。

一种锅炉

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种锅炉。

背景技术

[0002] 目前，这种利用对水加热生成蒸汽的锅炉，均具有罐体以及连在该罐体上的排气筒，所述罐体具有燃烧重油或轻油的燃烧室、围绕该燃烧室布置的多根水管、以及将所述水管收容在其内的锅炉框体。

[0003] 上述锅炉通过燃料燃烧所产生的燃烧气体对水管内的水进行加热生成蒸汽。其中有些锅炉，为了提高燃烧气体对水管内水的传热效率，在水管上还设置有的沿水管轴向间隔分布的数个鳍片。

[0004] 然而，这些设置在锅炉锅炉框体内部的水管，根据水管位置的不同，其加热的程度也不尽相同。如：设置在燃烧气体流路上游的水管，相比设置在燃烧气体流路下游的水管，更容易接受高温燃烧气体的加热。因此会出现对水管加热不均，无法高效地生成蒸汽的情况。

发明内容

[0005] 本实用新型目的是：针对上述问题，提供一种能够对水管均匀加热的锅炉，

[0006] 本实用新型的技术方案是：一种锅炉，包括罐体，所述罐体包括燃烧燃料的燃烧室、布置在该燃烧室外侧的多根水管、位于所述水管外侧的锅炉框体、以及所述锅炉框体上设置的用来排出所述燃烧室中产生的燃烧气体的燃烧气体排出口，所述水管在所述燃烧室周围呈环状分布形成内侧水管群，再在内侧水管群的外侧呈环状分布形成外侧水管群且所述内侧水管群和外侧水管群之间形成有燃烧气体通路；所述内侧水管群上设有连通所述燃烧室和所述燃烧气体通路的燃烧室开口部，所述外侧水管群上设有连通所述燃烧气体通路和所述燃烧气体排出口的燃烧气体通路开口部；在所述燃烧气体通路的中游和下游区域配置的所述水管，该水管上设置有轴向间隔分布的数个鳍片。

[0007] 所述鳍片设置在所述燃烧气体通路中靠近所述燃烧气体通路开口部一侧 50%~60% 范围内配置的所述水管上。

[0008] 所述鳍片在水管上沿水平方向延伸安装。

[0009] 本实用新型的优点是：

[0010] 1）在构成内侧水管群的水管靠内的一侧、以及靠近燃烧室开口部一侧（即远离燃烧气体通路开口部的那一侧）的水管上，没有安装鳍片；而是在燃烧气体通路中靠近燃烧气体通路开口部一侧的水管上，装有鳍片。如此一来，燃料燃烧后刚产生的高温燃烧气体从燃烧室流入燃烧室开口部附近的水管时，不会出现过热。另一方面，在燃烧气体温度下降的燃烧气体通路的下游位置（即靠近燃烧气体通路开口部的位置），由于水管上装有鳍片，因此可以更加有效地对水管内部的水进行传热，从而可以对水管更加均匀地进行加热。

[0011] 2）内侧水管群和外侧水管群彼此的中心轴一致，因此燃烧气体通路自上游到下

游，整段通路的宽度保持一致。由此可以对水管更加均匀地进行加热。

[0012] 3）鳍片在水管管壁上沿水平方向延伸安装，这样鳍片就顺着燃烧气体通路中的燃烧气体的流向，防止了阻力的增加。

附图说明

[0013] 下面结合附图及实施例对本实用新型作进一步描述：

[0014] 图 1 为本实用新型实施例中锅炉的结构示意图；

[0015] 图 2 为图 1 的 X-X 向剖视图；

[0016] 其中：10- 罐体，30- 排气筒。

[0017] 1- 锅炉，11- 锅炉框体，12- 水管，13- 下集箱，14- 上集箱，15- 燃烧气体排水口，16- 燃烧器，17- 燃烧室，18- 燃烧气体通路，19- 燃烧室开口部，20- 燃烧气体通路开口部；

[0018] 121- 内侧水管群，122- 外侧水管群，123- 隔片。

具体实施方式

[0019] 本实施例的锅炉 1，如图 1 和图 2 所示，具有罐体 10 和排气筒 30。

[0020] 所述罐体 10，如图 1 和图 2 所示、包括锅炉框体 11、水管 12、下集箱 13、上集箱 14、燃烧器 16、以及鳍片水管 12 上安装的鳍片 40。罐体 10 的内部具有燃烧室 17、燃烧气体通路 18、燃烧室开口部 19 和燃烧气体通路开口部 20。

[0021] 锅炉框体 11 呈圆筒状，是构成罐体 10 外形的主要部件。此锅炉框体 11 呈垂直安装。

[0022] 水管 12 在锅炉框体 10 的内部沿上下方向配置。如图 1 和图 2 所示，数根的水管 12 配置在一起构成内侧水管群 121 以及在此内侧水管群 121 外侧构成外侧水管群 122。内侧水管群 121 与锅炉框体 11 的中心轴同轴，呈环状配置。本实施例中，内侧水管群 121，如图 2 所示，除燃烧室开口部 19 之外，其他部分由相邻配置的水管 12 直接或通过隔片 123 连接而成。

[0023] 外侧水管群 122，与锅炉框体 11 的中心轴同轴，呈环状配置。也就是说，锅炉框体 11 位于外侧水管群 122（水管 12）的外侧。本实施例中，外侧水管群 122，如图 2 所示，除燃烧气体排出部所在的部分以外，其他部分由相邻配置的水管 12 直接或通过隔片 123 连接而成。

[0024] 下集箱 13 配置在锅炉框体 11 内部的下部位置。此下集箱 13 由环状的容器构成。下集箱 13 上连接着水管 12（内侧水管群 121 和外侧水管群 122）的下端。

[0025] 上集箱 14 配置在锅炉框体 11 内部的上部位置。此上集箱 14 由环状的容器构成。上集箱 14 上连接着水管 12（内侧水管群 121 和外侧水管群 122）的上端。

[0026] 燃烧气体排出部 15 设置在锅炉框体 11 圆周面的下部。

[0027] 燃烧器 16 配置在锅炉框体 11 上面的中央部。燃烧器 16 上含有燃料喷嘴和空气供给管（均未图示）。燃烧器 16 将燃料从燃料喷嘴向锅炉框体 11 的内部喷射，同时从喷空气管向锅炉框体 11 的内部供给空气，使燃料燃烧。

[0028] 燃烧室 17，如图 1 和图 2 所示，由内侧水管群 121 包围的空间构成。也就是说，内侧水管群 121（水管 12）围绕燃烧室 17 呈环状配置。此燃烧室 17 中，从燃烧器 16 的燃料

喷嘴中喷射出来的燃烧在此进行燃烧，产生燃烧气体。

[0029] 燃烧气体通路 18，如图 1 和图 2 所示，由内侧水管群 121 的外侧和外侧水管群 122 内侧之间的空间构成。由于内侧水管群 121 和外侧水管群 122 彼此的中心轴一致，因此燃烧气体通路 18 自上游到下游，整段通路的宽度保持一致。

[0030] 燃烧室开口部 19，连通着燃烧室 17 和燃烧气体通路 18。本实施例中，燃烧室开口部 19 位于内侧水管群 121 上未配置水管 12 的部分。

[0031] 上述燃烧气体通路 18 中，燃烧室 17 中产生的燃烧气体从燃烧室开口部 19 进入并从此通过。

[0032] 燃烧气体通路开口部 20 连通着燃烧气体通路 18 和燃烧气体排出部 15。本实施例中，燃烧气体通路开口部 20 位于外侧水管群 122 上未配置水管 12 的部分。流经燃烧气体通路 18 的燃烧气体经过燃烧气体通路开口部 20 后从燃烧气体排出部 15 排出。

[0033] 排气筒 30，如图 1 和图 2 所示，与燃烧气体排出部 15 相连接。此排气筒 30 与燃烧气体通路 18 相连通，从罐体 10（燃烧气体排出部 15）排出的燃烧气体从此经过。

[0034] 接下来就鳍片 40 进行说明：

[0035] 本实施例中，鳍片 40，如图 2 所示，在燃烧气体通路 18 的中游和下游区域范围内配置的水管 12 上沿轴向按规定的间隔安装。具体而言，鳍片 40 分别安装在构成内侧水管群 121 和外侧水管群 122 的水管 12 上，鳍片 40 呈平板状，在水管 12 位于燃烧气体 18 一侧的圆周表面上沿水平方向延伸安装。

[0036] 从能够对水管 12 均匀加热的观点出发，鳍片 40 设置在燃烧气体通路 18 中靠近燃烧气体通路开口部 20 一侧 5 0 %～ 6 0 %范围内配置的水管 12 上。

[0037] 上述锅炉 1 上，首先，燃料在燃烧室 17 中燃烧，燃烧产生的燃烧气体对围绕着燃烧室 17 配置的水管 11（内侧水管群 121）内部的水进行加热。其次，燃烧气体从燃烧室 17 经过燃烧室开口部 19 进入燃烧气体通路 18 并流通，进一步对水管 12（内侧水管群 121 和外侧水管群 122）内部的水进行加热。然后，流经燃烧气体通路 18 的燃烧气体从燃烧气体通路开口部 20 通过后经燃烧气体排出部 15 向排气筒 30 移动并最终被排出。

[0038] 本实施例中，在构成内侧水管群 121 的水管 12 靠内的一面、以及燃烧气体通路 18 中靠近燃烧室开口部 19 一侧配置的水管上，没有安装鳍片 40；在燃烧气体通路 18 中靠近燃烧气体通路开口部 20 一侧配置的水管上，装有鳍片 40。如此一来，燃料燃烧后刚产生的高温燃烧气体流经的燃烧室 17 和配置在燃烧室开口部 19 附近的水管 12 不会出现过热。另一方面，在燃烧气体温度下降的燃烧气体通路 18 的下游位置，由于水管 12 上装有鳍片 40，因此可以更加有效地对水管 12 内部的水进行传热。由此可以对水管 12 更加均匀地进行加热。

[0039] 此外，本实施例中，燃烧室 17 中产生的燃烧气体，从与锅炉框体 11 上的燃烧气体排出部 15 相反位置设置的燃烧室开口部 19 向燃烧气体通路 18 移动。然后从燃烧室 17 移动至燃烧气体通路 18 的燃烧气体，如图 1 所示，分成两路流经燃烧气体通路 18，最后经过燃烧气体通路开口部 20 进入排出部 50。

[0040] 水管 12 的内部，从配置在水管 12 下部的下集箱 13，水被供给过来。并且，在水管 12 内部被加热的水变成蒸汽，然后从上集箱 14 被供给至蒸汽供给管（未图示）。

[0041] 根据上述说明的本实施例的锅炉 1，可以取得以下效果。

[0042] （1）在构成内侧水管群 121 的水管 12 靠内的一面、以及配置在燃烧室开口部 19 一侧的水管 12 上没有安装鳍片 40；在燃烧气体通路 18 中靠近燃烧气体通路开口部 20 一侧配置的水管上装有鳍片 40。如此一来，燃料燃烧后刚产生的高温燃烧气体流经的燃烧室 17 和配置在燃烧室开口部 19 附近的水管 12 不会出现过热。另一方面，在燃烧气体温度下降的燃烧气体通路 18 的下游位置，由于水管 12 上装有鳍片 40，因此可以更加有效地对水管 12 内部的水进行传热。由此可以对水管 12 更加均匀地进行加热。

[0043] （2）内侧水管群 121 和外侧水管群 122 彼此的中心轴一致，因此燃烧气体通路 18 自上游到下游，整段通路的宽度保持一致。由此可以对水管 12 更加均匀地进行加热。

[0044] （3）鳍片 40 只安装在燃烧气体通路 18 中靠近燃烧气体通路开口部 20 一侧 50％～60％范围内配置的水管 12 上，由此可以对水管 12 更加均匀地进行加热。

[0045] （4）鳍片 40 沿水平方向延伸安装，因此鳍片 40 可以顺着燃烧气体通路 18 中的燃烧气体的流向进行配置，通过对鳍片 40 的合理配置游离防止阻力的增加。

[0046] 当然，上述实施例只为说明本实用新型的技术构思及特点，其目的在于让人们能够了解本实用新型的内容并据以实施，并不能以此限制本实用新型的保护范围。凡根据本实用新型主要技术方案的精神实质所做的等效变换或修饰，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

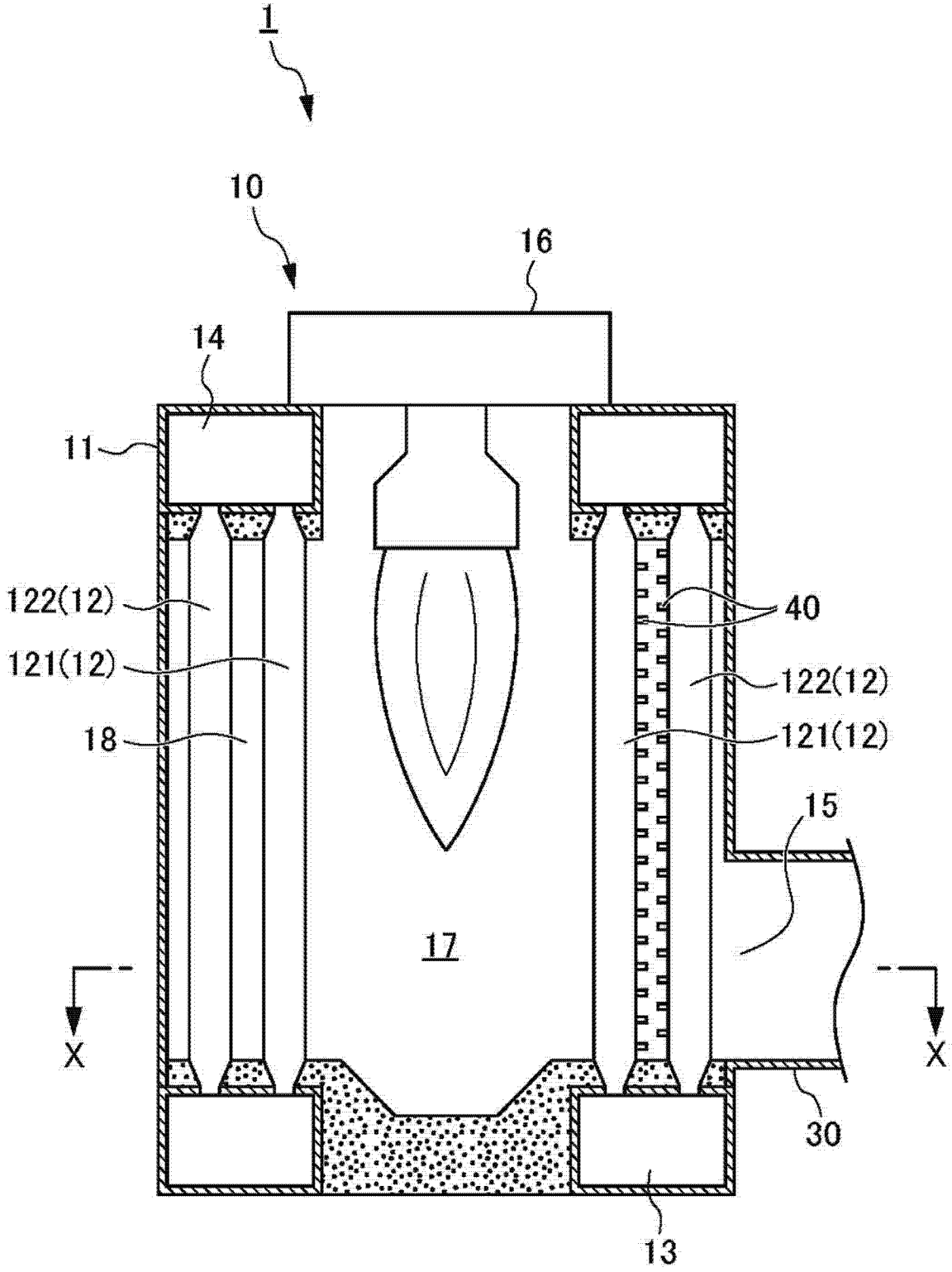


图 1

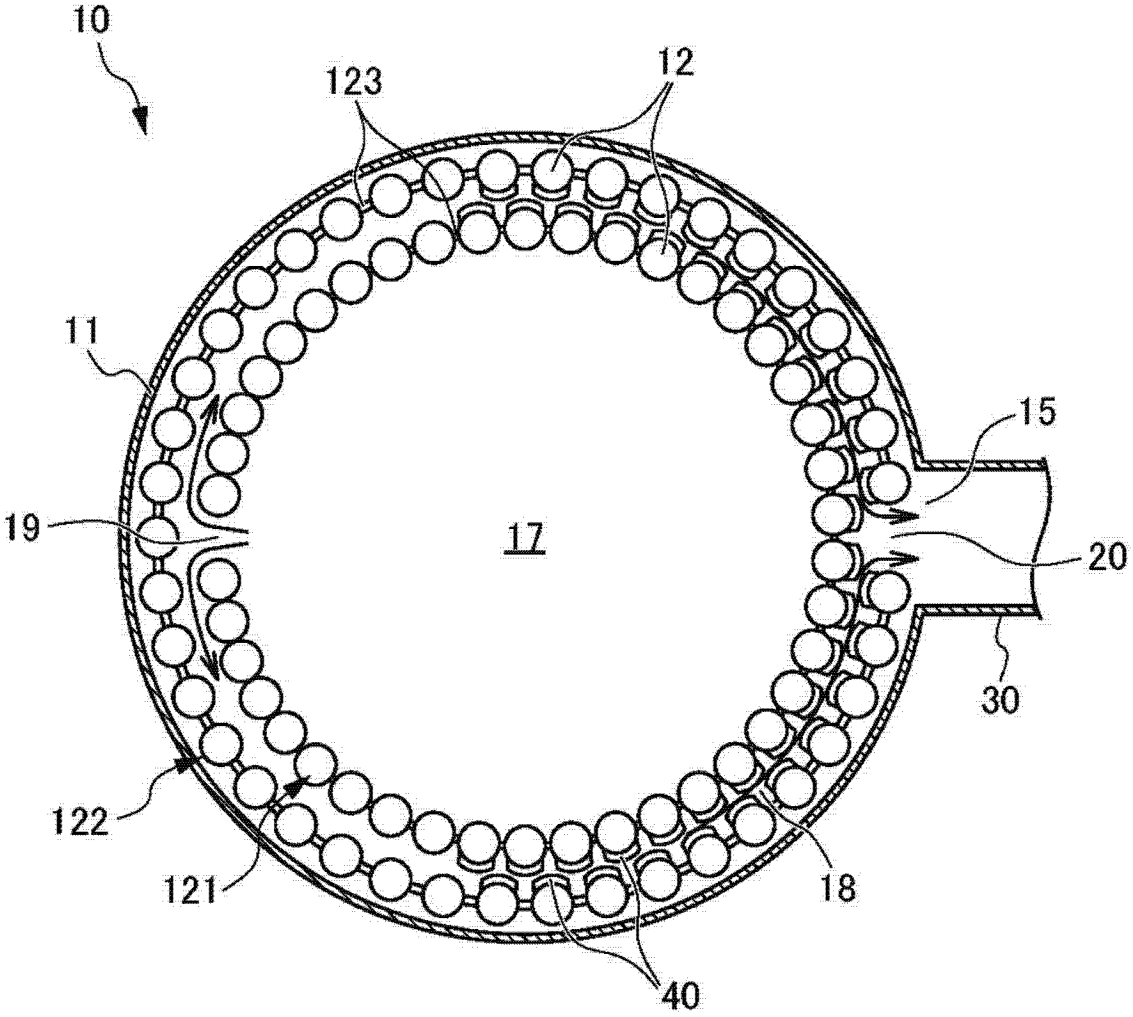


图 2